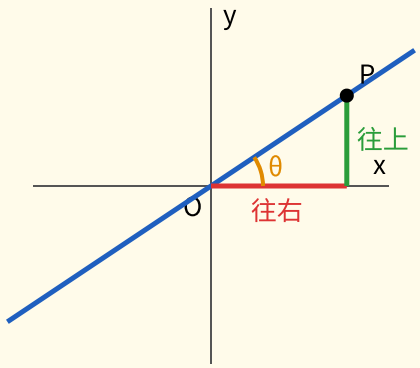
畫圖一眼懂 #15 同類練習題：tan 就是斜率

姓名：_____　日期：_____　得分：____／8

觀念重點



過原點的直線，從 O 走到線上一點 P：

tan θ ＝ 往上 ÷ 往右 ＝ 斜率

所以直線就是 y ＝ (tan θ) x

角度越大（0° 到 90°），線越陡，斜率越大

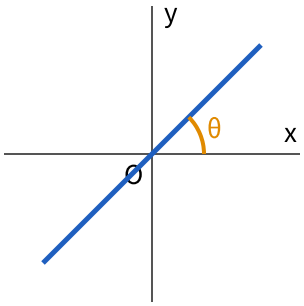
特別角對照表

θ	30°	45°	60°
tan θ（斜率）	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
往右 : 往上	$\sqrt{3} : 1$	1 : 1	$1 : \sqrt{3}$

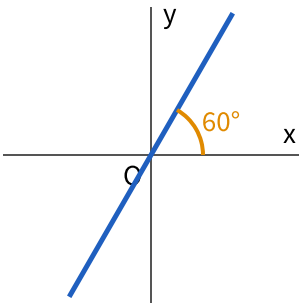
基本題

1. 過原點、與 x 軸正向夾 45° 的直線，斜率是多少？

> 作答區

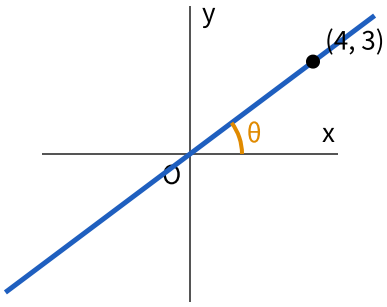


2. 過原點、與 x 軸正向夾 60° 的直線，方程式 $y = ____ x$



作答區

3. 直線過原點 O 和點 (4, 3)，與 x 軸正向夾角 θ，求 $\tan\theta$



作答區

4. 直線 $y = \frac{\sqrt{3}}{3} x$ 與 x 軸正向的夾角是幾度？

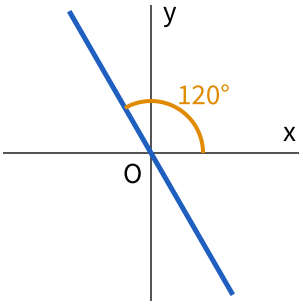
作答區

5. 過原點的直線，$\tan\theta = 2$，線上一點的 x 坐標是 3，求 y 坐標

作答區

進階題（挑戰看看）

進階 6. 過原點、與 x 軸正向夾 120° 的直線，斜率是多少？寫出方程式。

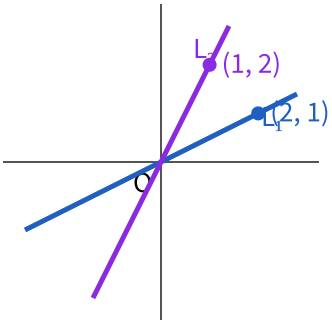


作答區

進階 7. 直線 $y = -x$ 與 x 軸正向的夾角是幾度？

作答區

進階 8. L_1 過原點和 (2, 1)，L_2 過原點和 (1, 2)。分別求斜率，哪一條比較陡？兩條直線和 x 軸的夾角加起來是幾度？

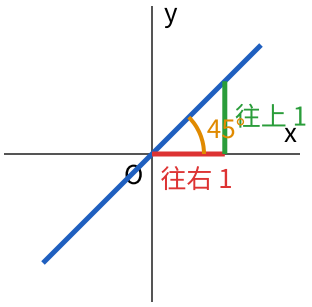


作答區

解答與詳解

每題依序：觀念 → 列式 → 計算 → 答案

1. 過原點、與 x 軸正向夾 45° 的直線，斜率是多少？



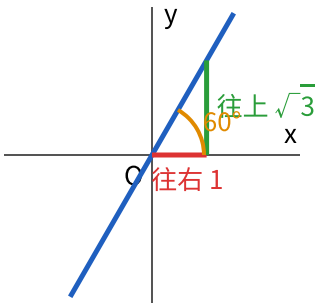
觀念　tan θ 就是斜率；45° 的直角三角形兩股一樣長。

列式與計算　斜率 ＝ tan 45° ＝ 往上 ÷ 往右 ＝ 1 ÷ 1

答案　**斜率 ＝ 1**

常見錯誤　把 45° 當成斜率 45，或寫成 tan 45° ＝ $\frac{\sqrt{3}}{2}$（那是 sin 60°）。

2. 過原點、與 x 軸正向夾 60° 的直線，方程式 y ＝ ____ x



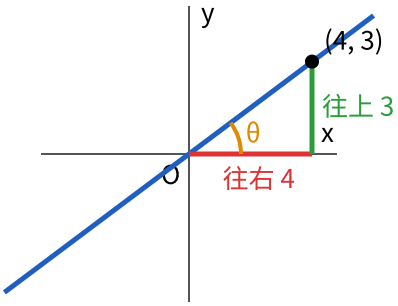
觀念　過原點直線 y ＝ mx，斜率 m ＝ tan θ。

列式與計算　m ＝ tan 60° ＝ 往上 ÷ 往右 ＝ $\sqrt{3}$ ÷ 1 ＝ $\sqrt{3}$

答案　**y ＝ $\sqrt{3}$ x**

常見錯誤　把 60° 和 30° 搞反，寫成 y ＝ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ x。角度越大，線越陡，斜率越大。

3. 直線過原點 O 和點 (4, 3)，與 x 軸正向夾角 θ，求 tan θ



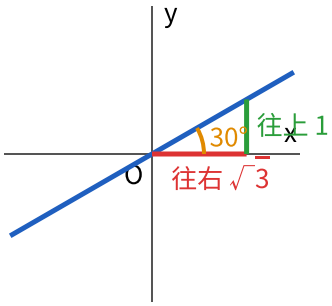
觀念　從原點走到 (4, 3)：往右 4、往上 3。

列式與計算　$\tan\theta = \text{往上} \div \text{往右} = 3 \div 4$

答案　$\tan\theta = \frac{3}{4}$

常見錯誤　上下顛倒寫成 $\frac{4}{3}$。記住：上 ÷ 右，y 放分子、x 放分母。

4. 直線 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 與 x 軸正向的夾角是幾度？



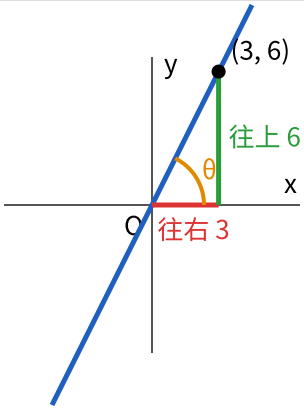
觀念　斜率 = $\tan\theta$，反過來找哪個角的 tan 是這個值。

列式與計算　$\tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，查表：$\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

答案　$\theta = 30°$

常見錯誤　看到 $\sqrt{3}$ 就直接回答 60°。$\frac{\sqrt{3}}{3}$ 比 1 小，所以角度一定小於 45°。

5. 過原點的直線，$\tan\theta = 2$，線上一點的 x 坐標是 3，求 y 坐標



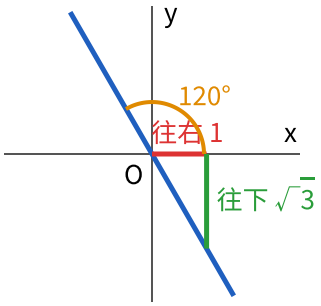
觀念　$\tan\theta = 2$ 表示「往右 1，往上 2」，所以這條線是 $y = 2x$。

列式與計算　往右 3 → 往上 $2 \times 3 = 6$，也就是代入 $y = 2 \times 3$

答案　$y = 6$，點為 (3, 6)

常見錯誤　寫成 $3 \div 2$ 或 $3 + 2$。斜率是倍數關係：y 是 x 的 2 倍。

進階 **6. 過原點、與 x 軸正向夾 120° 的直線，斜率是多少？寫出方程式。**



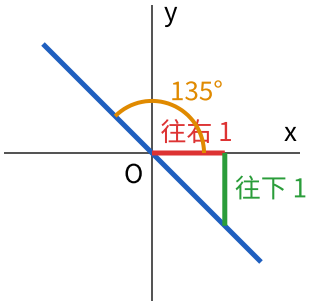
觀念　角度超過 90°，直線往左上走：往右 1 時是「往下」，斜率為負。

列式與計算　120° 的線往左 1、往上 $\sqrt{3}$，也就是往右 1、往下 $\sqrt{3}$。斜率 $= \tan 120° = (-\sqrt{3}) \div 1 = -\sqrt{3}$

答案　**斜率 $= -\sqrt{3}$，方程式 $y = -\sqrt{3}\,x$**

常見錯誤　忘了負號寫成 $\sqrt{3}$。往右走時線往下，斜率一定是負的。

進階 **7. 直線 $y = -x$ 與 x 軸正向的夾角是幾度？**



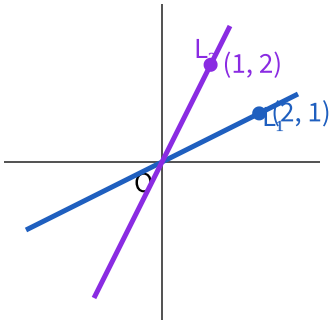
觀念　$y = -x$ 斜率 -1：往右 1、往下 1，線往左上方走。

列式與計算　$\tan\theta = -1$，且 θ 介於 90° 和 180° 之間，$180° - 45° = 135°$

答案　**$\theta = 135°$**

常見錯誤　答 $-45°$。題目問的是與 x 軸正向的夾角，要在 0° 到 180° 之間。

進階 **8. L_1 過原點和 (2, 1)，L_2 過原點和 (1, 2)。分別求斜率，哪一條比較陡？兩條直線和 x 軸的夾角加起來是幾度？**



觀念　斜率越大（正的），直線越陡，夾角越大。

列式與計算　L_1 斜率 $= 1 \div 2 = \frac{1}{2}$；L_2 斜率 $= 2 \div 1 = 2$。$2 > \frac{1}{2}$，L_2 比較陡。

L_1 的三角形是「右 2、上 1」，L_2 是「右 1、上 2」，兩個三角形一樣大只是躺下和站起來，所以 L_2 的夾角 $= 90° -$ L_1 的夾角

答案　**L_1 斜率 $\frac{1}{2}$，L_2 斜率 2；L_2 較陡；夾角和 $= 90°$**

常見錯誤　以為點的 x 越大越陡。陡不陡看「上 ÷ 右」，不是看點離原點多遠。